Disclaimer:

Dieses Material ist lizensiert.

Lizenz: CC BY-NC-ND 4.0 (wenn nicht anders angegeben)

- **Attribution (BY)**
- **Non Commercial (NC)**
- **No Derivatives (ND)**
- **No Warranty**
- **No Liability**

Einzelne Beispiele oder seperat geteilte Dokumente könnten einer anderen Lizenz unterliegen.

Autor: © Korobov Viktor, 2026

Netzwerke:

- LinkedIn
- GitHub
- YouTube
- LeetCode
- Steam

WIP:

Dieses Kursmaterial ist ein lebendiges Dokument und wird mit einem KI Assisstenten gewartet.

Letzter Stand: 19.10.26.

Gebt aufmerksam Acht auf das Gesagte!

Unterstützung:

Bei Anmerkung zum Material kontakiert mich gerne unter:

- viktor.korobov@edu.korobov-solutions.de

Unterstützt mich mit Feedback unter:

- Fragebogen

Relationales Schema

Ein relationales Schema beschreibt die logische Struktur einer relationalen Datenbank in Form von Relationen (Tabellen). Es legt fest:

- die Namen der Relationen,
- die zugehörigen Attribute und deren Datentypen,
- die Primär- und Fremdschlüsselbeziehungen,
- sowie optionale Integritätsbedingungen (z. B. `NOT NULL`, `CHECK`, `UNIQUE`, `DEFAULT`).

Ein relationales Schema bildet somit die technische Umsetzung eines zuvor entwickelten konzeptuellen Modells in ein implementierbares, datenbankbezogenes Format.

Tipp:

Integritätsbedingungen müssen nicht zwingend in SQL-Syntax formuliert werden.
Im Rahmen von Modellierung und Dokumentationist es zulässig, wörtliche oder formalsprachliche Beschreibunge zu verwenden.

Beispiele:
– *„Ein Benutzer darf nur Bücher ausleihen, wenn er registriert ist.“*
– *„Das Rückgabedatum muss (falls vorhanden) nach dem Ausleihdatum liegen.“*

Relationale Schemata - Grundbegriffe

Begriff (Rel. Schema)	Definition	Bezug zum ER-Modell
Relation (Tabelle)	Struktur zur Speicherung gleichartiger Tupel	Entitätstyp bzw. Beziehungstyp
Attribut (Spalte)	Eigenschaften einer Relation (mit Datentyp)	Attribut
Primärschlüssel	Attribut oder Attributkombination zur eindeutigen Identifikation	Schlüsselattribut
Fremdschlüssel	Attribut, das auf Primärschlüssel einer anderen Relation verweist	Beziehung zwischen Entitätstypen
Datentyp	Wertebereich eines Attributs	-
Integritätsbedingung/ Constraint	Regel zur Sicherstellung der Konsistenz (z. B. `NOT NULL`, `CHECK`)	-

Vom ER-Modell zum Relationalen Schema

Das relationale Schema ist das Ergebnis der Umsetzung eines konzeptuellen ER-Modells in eine konkrete Datenbankstruktur. Es bildet die Grundlage für die Implementierung relationaler Datenbanken.

Umwandlungsregeln:

Element (ERM)	Umsetzung im Relationalen Schema
Entitätstyp	Wird zur eigenen Relation (Tabelle)
Einfaches Attribut	Wird zum Attribut der Relation
Schlüsselattribut	Wird zum Primärschlüssel der Relation
1:1-Beziehung	Fremdschlüssel in einer der beteiligten Relationen
1:n-Beziehung	Fremdschlüssel auf „1“-Seite in der „n“-Relation
n:m-Beziehung	Eigene Relation mit zwei Fremdschlüsseln

Relationale Schemata - Konventionelle Sprachelemente

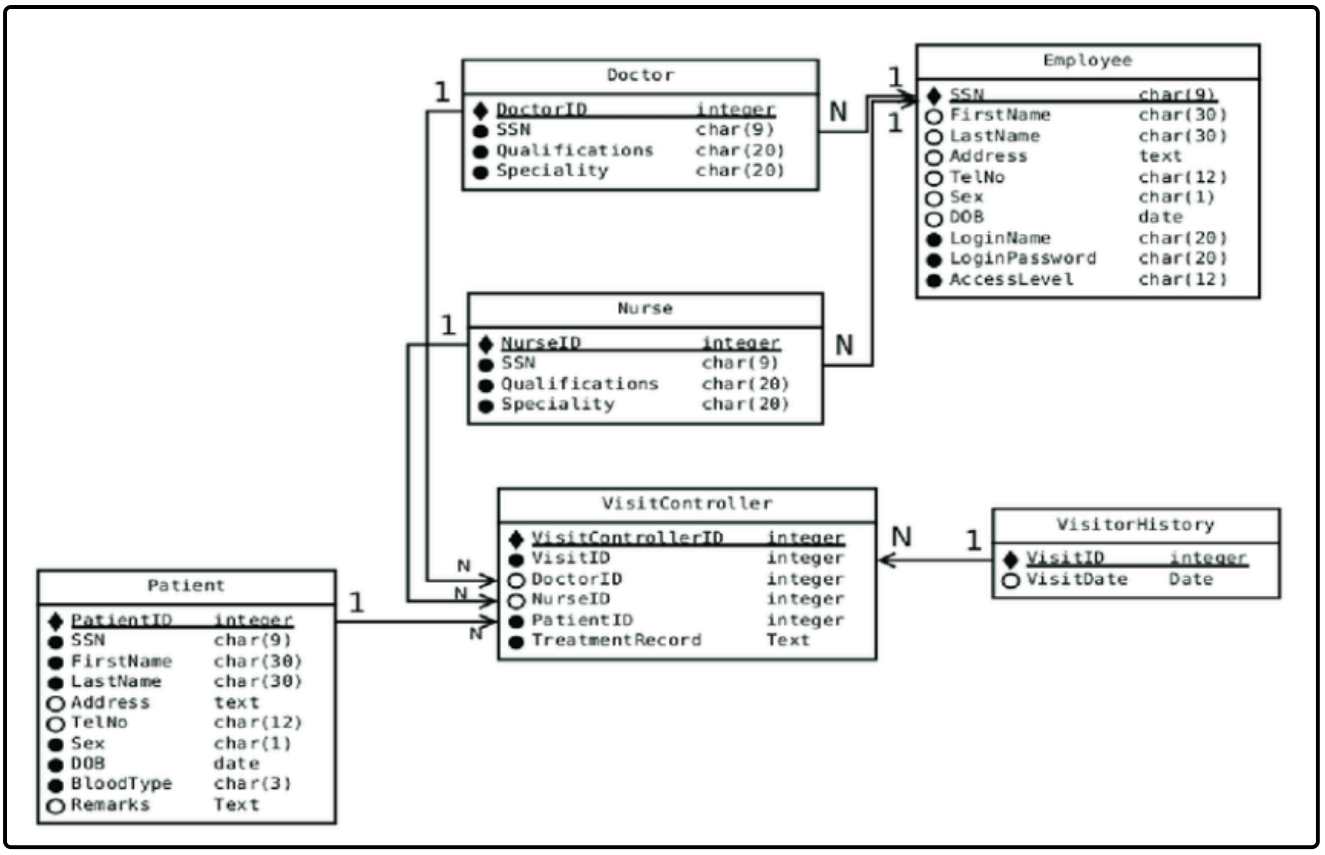
Sprachelement (relationales Schema)	Bedeutung im relationalen Modell	Entsprechung im ER-Modell
Rechteck (Relationstitel)	Repräsentiert eine Relation (Tabelle) durch ihren Namen	Rechteck = Entitätsmenge oder Raute bei n:m
Zeilen im Rechteck	Stellen die einzelnen Attribute der Relation dar	Ellipsen = Attribute
Attributname	Bezeichnung eines Merkmals, z. B. `BenutzerID`, `Name`	Attributname in Ellipse
Datentypangabe(Wertebereichseinschränkung)	Gibt Typ und Wertebereich des Attributs an (z. B. `VARCHAR(100)`)	-
Primärschlüssel-Markierung	Markierung eines Attributs als eindeutiger Schlüssel (`PK`)	Bspw. Unterstrich
Fremdschlüssel-Markierung	Kennzeichnung eines Attributs als referenziell abhängig (`FK`)	Verbindungslinie zur Zielentität
Integritätsbedingungen	Regeln wie `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK`, referenzielle Integrität	Kardinalitäten, sprachlich definierte Regeln
Assoziation (Fremdschlüssel-Beziehung)	Verbindungslinie zwischen Schlüsselverweisen	Beziehung (Raute), Verbindungslinie
Kardinalitätsangabe (optional)	Beschreibt 1:1, 1:n, n:m-Situation	Beschreibt 1:1, 1:n, n:m-Situation

Tipp:

Die genaue Darstellung eines relationalen Schemas kann je nach gewählter Notation oder Konvention variieren.

Wichtig ist vor allem, innerhalb eines Modells konsistent bei der gewählten Notation zu bleiben.

Beispiel:



Gängige Datentypen in relationalen Schemata

Datentyp	Beschreibung	Typische Verwendung
`INTEGER` / `INT`	Ganze Zahl (positiv/negativ), meist 4 Byte	IDs, Zähler, Ganzzahlen
`SMALLINT`	Ganze Zahl mit geringerem Wertebereich (2 Byte)	Ressourcenoptimierte Zahlenfelder
`BIGINT`	Ganze Zahl mit großem Wertebereich (8 Byte)	Große Mengen, z. B. Log-IDs
`DECIMAL(p,s)` / `NUMERIC(p,s)`	Feste Kommazahl mit Präzision `p` und Nachkommastellen `s`	Geldbeträge, präzise Maßeinheiten
`FLOAT` / `REAL`	Gleitkommazahl, ungefähre Genauigkeit	Näherungswerte, z. B. Sensorwerte
`CHAR(n)`	Zeichenkette fester Länge `n`	Codes, ISO-Kennungen
`VARCHAR(n)`	Zeichenkette variabler Länge bis max. `n`	Namen, E-Mails, Adressen
`TEXT` / `FULLTEXT`	Lange, unbegrenzte Zeichenkette (DBMS-abhängig)	Kommentare, Beschreibungen
`DATE`	Datumsangabe ohne Zeit	Geburtsdatum, Buchungsdatum
`TIME`	Uhrzeit ohne Datum	Öffnungszeiten, Zeitstempel
`TIMESTAMP` / `DATETIME`	Kombination aus Datum und Uhrzeit	Erstellungs-/ Änderungszeitpunkte
`BOOLEAN` / `BOOL`	Wahrheitswert (`TRUE` , `FALSE`)	Schalter, Statusangaben
`BLOB`	Binäres Objekt (z. B. Datei, Bilddaten)	Dokumente, Medien
`ENUM`	Aufzählung erlaubter Werte	Statuswerte, feste Kategorien

Typen von Constraints

Constraint	Funktion	Beispiel
`NOT NULL`	Verhindert, dass ein Feld leer bleibt	`name VARCHAR(100) NOT NULL`
`UNIQUE`	Erzwingt, dass alle Werte in einer Spalte einzigartig sind	`email VARCHAR(255) UNIQUE`
`PRIMARY KEY`	Kombination aus `UNIQUE` und `NOT NULL`, identifiziert Datensatz eindeutig	`id INT PRIMARY KEY`
`FOREIGN KEY`	Verweist auf einen Schlüssel in einer anderen Tabelle	`kunde_id INT REFERENCES kunden(id)`
`CHECK`	Hinterlegt eine benutzerdefinierte Bedingung	`CHECK (menge > 0)`
`DEFAULT`	Legt einen Standardwert für neue Einträge fest	`status VARCHAR(20) DEFAULT 'offen'`

Tipp:

Die verfügbaren Datentypen sowie deren konkretes Verhalten und Einschränkungen hängen vom verwendeten Datenbankmanagementsystem (DBMS) ab.

Danksagung:

Liebe Lernende, vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Liebe Veranstalter, vielen Dank für die Bühne!

Unterstützung:

Bei Anmerkung zum Material kontakiert mich gerne unter:

- viktor.korobov@edu.korobov-solutions.de

Unterstützt mich mit Feedback unter:

- Fragebogen